MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A05 · FRENTE A · BLOCO A1

Potenciação e Notação Científica

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Em notação científica, o número que multiplica a potência de 10 fica entre 1 e 10.

AQUECIMENTO questões 1 a 7

1 Calcule.

(a) 2^5

(b) $(-3)^4$

(c) -3^4

(d) $(-2)^3$

(e) 5^0

2 Calcule as potências de expoente negativo.

(a) 2^{-3}

(b) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$

(c) 10^{-2}

3 Escreva como uma única potência.

(a) $3^4 \cdot 3^5$

(b) $7^8 \div 7^3$

(c) $(5^2)^3$

(d) $2^3 \cdot 5^3$

4 Calcule as potências de expoente fracionário.

(a) $16^{1/2}$

(b) $27^{1/3}$

(c) $8^{2/3}$

5 Escreva em notação científica.

(a) 45 000 000

(b) 0,00032

(c) 602 000

6 Escreva na forma decimal.

(a) $3{,}1 \cdot 10^4$

(b) $7 \cdot 10^{-3}$

7 Simplifique, considerando $a \neq 0$ e $x \neq 0$.

(a) $(a^3)^2 \cdot a^{-4}$

(b) $\dfrac{x^5 \cdot x^{-2}}{x}$

TREINO questões 8 a 15

8 Calcule $2^{-1} + 2^{-2} + 2^0$.

9 Calcule.

(a) $\left(-\frac{1}{2}\right)^{-3}$

(b) $(0{,}2)^{-2}$

10 Simplifique $\dfrac{2^6 \cdot 4^3}{8^4}$.

11 Calcule e dê a resposta em notação científica $(3 \cdot 10^5) \cdot (4 \cdot 10^{-2})$.

12 Calcule $\dfrac{8 \cdot 10^6}{2 \cdot 10^{-3}}$.

13 Calcule $9^{3/2} + 32^{2/5}$.

14 A luz percorre cerca de $3 \cdot 10^8$ metros por segundo. Que distância ela percorre em 1 minuto? Responda em notação científica.

15 Escreva $\dfrac{4^5 \cdot 8^{-1}}{16}$ como uma única potência de base 2.

DESAFIO questões 16 a 20

16 Simplifique $\dfrac{2^{n+3} - 2^{n+1}}{2^n}$.

17 Escreva $3^{10} + 3^{10} + 3^{10}$ como uma única potência de 3.

18 Um vírus mede $2 \cdot 10^{-7}$ m. Quantos desses vírus, enfileirados, ocupam 1 mm?

19 Qual é maior, 2^{30} ou 3^{20}? Justifique sem calcular os valores.

20 Calcule $(0{,}25)^{-1/2} + \left(\frac{1}{27}\right)^{-2/3}$.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A05

1 (a) 32. (b) Base negativa e expoente par: 81.
(c) O sinal não está na base: $-(3^4) = -81$. (d) Expoente ímpar mantém o sinal: -8. (e) 1.

RESPOSTA **(a)** 32 **(b)** 81 **(c)** -81 **(d)** -8 **(e)** 1

2 Expoente negativo inverte a base.
(a) $\frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$. (b) $\left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$. (c) $\frac{1}{100} = 0{,}01$.

RESPOSTA **(a)** $\frac{1}{8}$ **(b)** $\frac{9}{4}$ **(c)** 0,01

3 (a) Mesma base, multiplicação: soma os expoentes, 3^9.
(b) Divisão: subtrai, 7^5. (c) Potência de potência: multiplica, 5^6.
(d) Mesmo expoente: $(2 \cdot 5)^3 = 10^3$.

RESPOSTA **(a)** 3^9 **(b)** 7^5 **(c)** 5^6 **(d)** 10^3

4 $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$.
(a) $\sqrt{16} = 4$. (b) $\sqrt[3]{27} = 3$. (c) $(\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$.

RESPOSTA **(a)** 4 **(b)** 3 **(c)** 4

5 (a) A vírgula anda 7 casas para a esquerda: $4{,}5 \cdot 10^7$.
(b) Anda 4 casas para a direita: $3{,}2 \cdot 10^{-4}$.
(c) $6{,}02 \cdot 10^5$.

RESPOSTA **(a)** $4{,}5 \cdot 10^7$ **(b)** $3{,}2 \cdot 10^{-4}$ **(c)** $6{,}02 \cdot 10^5$

6 (a) 31 000. (b) 0,007.

RESPOSTA **(a)** 31 000 **(b)** 0,007

7 (a) $a^6 \cdot a^{-4} = a^2$. (b) $\frac{x^3}{x} = x^2$.

RESPOSTA **(a)** a^2 **(b)** x^2

8 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 1 = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} + \frac{4}{4} = \frac{7}{4}$.

RESPOSTA $\frac{7}{4}$

9 (a) $(-2)^3 = -8$. (b) $0{,}2 = \frac{1}{5}$, então $(5)^2 = 25$.

RESPOSTA **(a)** -8 **(b)** 25

10 Tudo na base 2: $4^3 = 2^6$ e $8^4 = 2^{12}$.
$\frac{2^6 \cdot 2^6}{2^{12}} = \frac{2^{12}}{2^{12}} = 1$.

RESPOSTA 1

11 $12 \cdot 10^3 = 1{,}2 \cdot 10^1 \cdot 10^3 = 1{,}2 \cdot 10^4$.

RESPOSTA $1{,}2 \cdot 10^4$

12 $\frac{8}{2} \cdot 10^{6-(-3)} = 4 \cdot 10^9$.

RESPOSTA $4 \cdot 10^9$

13 $9^{3/2} = (\sqrt{9})^3 = 27$ e $32^{2/5} = (\sqrt[5]{32})^2 = 2^2 = 4$.
Soma: 31.

RESPOSTA 31

14 $3 \cdot 10^8 \cdot 60 = 180 \cdot 10^8 = 1{,}8 \cdot 10^{10}$ m.

RESPOSTA $1{,}8 \cdot 10^{10}$ **m**

15 $\frac{2^{10} \cdot 2^{-3}}{2^4} = 2^{10-3-4} = 2^3$.

RESPOSTA 2^3

16 Coloque 2^n em evidência: $\frac{2^n(2^3 - 2^1)}{2^n} = 8 - 2 = 6$.

RESPOSTA 6

17 $3 \cdot 3^{10} = 3^{11}$. Cuidado: não é 3^{30}, pois estamos somando, não multiplicando.

RESPOSTA 3^{11}

18 1 mm $= 10^{-3}$ m. Quantidade: $\frac{10^{-3}}{2 \cdot 10^{-7}} = 0{,}5 \cdot 10^4 = 5 \cdot 10^3 = 5000$.

RESPOSTA 5000 **vírus**

19 Use o mesmo expoente: $2^{30} = (2^3)^{10} = 8^{10}$ e $3^{20} = (3^2)^{10} = 9^{10}$.
Como $9 > 8$, temos $3^{20} > 2^{30}$.

RESPOSTA 3^{20}

20 $(0{,}25)^{-1/2} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-1/2} = 4^{1/2} = 2$.

$\left(\frac{1}{27}\right)^{-2/3} = 27^{2/3} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 9$. Soma: 11.

RESPOSTA 11